SHIT, 2026, 2–25

doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: 25 February 2026
Manuscript Category: 消化生理工程研究

Subject Section Manuscript Title 回收：窜稀时排出的湿软大便硬化回收回直肠的可行性 Corresponding Author1,*, Co-author2 and Co-Author2 1 消化生理与工程研究室，XX 大学生命科学学院，XX 市 XX 路 XX 号 2 胃肠功能研究实验室，XX 医科大学附属消化病医院，XX 市 XX 路 XX 号 *To whom correspondence should be addressed. Associate Editor: 消化生理与胃肠工程领域专家 Received on 01 January 2026; revised on 15 February 2026; accepted on 24 February 2026 Abstract Motivation: 腹泻（窜稀）时肠道排出的湿软大便因水分失衡、形态失稳无法正常留存，现有干预手段仅聚焦止泻与肠道水分调节，尚无针对已排出湿软大便的硬化回收研究，本研究旨在探讨窜稀湿软大便体外硬化、回输直肠的技术与生理可行性，为腹泻后肠道功能快速恢复提供新研究方向。 Results: 明确了窜稀湿软大便的水分、成分核心特征，筛选出适配的温和硬化剂与硬化工艺，验证了体外硬化后大便的物理形态稳定性，同时分析了硬化大便回输直肠的生理相容性、肠道耐受度及转运规律，初步论证了技术层面的可行性与生理层面的潜在风险。 Availability: 本研究的湿软大便成分检测数据、硬化剂筛选结果、体外硬化工艺参数可提供完整支撑，可通过联系邮箱获取研究原始数据与工艺说明。 Contact: stoolrecycle@xxu.edu.cn Supplementary information: 包含窜稀湿软大便成分实测表、不同硬化剂作用效果对比图、体外硬化工艺流程图、肠道耐受度模拟实验数据等补充材料。

1 研究界定与核心范畴

本研究中窜稀湿软大便界定为急性腹泻状态下排出的、含水率 > 85%、无成形结构的半流质粪便，研究核心围绕该类粪便的体外可控硬化、直肠回输技术、生理相容性三大维度展开，明确硬化回收的技术边界为「体外非无菌处理-温和硬化-无创回输」，排除病理源性腹泻（感染性、炎症性）的粪便样本，仅针对生理性水分代谢失衡导致的窜稀粪便开展研究。

2 Introduction

腹泻（窜稀）是人体肠道水分吸收障碍、蠕动亢进引发的粪便形态与排泄异常，临床中以止泻、补液、调节肠道菌群为核心干预手段，仅聚焦于阻断后续异常粪便的形成，对于已排出的湿软大便无有效利用与回收方案。从消化生理与资源利用角度，窜稀排出的湿软大便仍含未完全吸收的营养物质、肠道有益菌群及功能性固体成分，若能通过可控手段实现体外硬化并安全回输直肠，可减少肠道营养流失，辅助恢复肠道正常的粪便推送与排泄节律，为急性生理性腹泻的快速干预提供全新思路。

目前国内外关于粪便的研究多集中于粪便移植、肠道菌群分析、粪便性状与肠道健康关联等方向，粪便移植仅聚焦于菌群的肠道回输，未涉及粪便物理形态的改造与整体回收；而粪便硬化相关研究仅应用于环境治理领域的粪便无害化处理，尚无针对人体肠道回输的温和硬化技术研究。同时，直肠内粪便形态与肠道蠕动的相互作用机制研究表明，成形粪便的机械刺激是肠道正常蠕动节律的重要触发因素，窜稀时无成形粪便的持续排出会导致肠道蠕动节律

紊乱，若能将硬化后的粪便回输直肠，可通过机械刺激恢复肠道正常蠕动，加速腹泻症状的缓解。

基于此，本研究首次提出「窜稀湿软大便硬化回收回直肠」的研究方向，拟通过分析窜稀湿软大便的理化特征，筛选适配的人体耐受型硬化剂，建立体外可控硬化工艺，同时结合肠道生理结构与蠕动规律，探讨硬化粪便回输直肠的技术路径、生理耐受度及可行性边界，为该方向的后续研究奠定理论与实验基础，同时也为消化生理领域的粪便功能研究提供新的视角。本研究的创新点在于突破了传统腹泻干预的「阻断式」思路，转向「回收利用式」干预，首次将粪便物理形态改造与肠道生理节律恢复相结合，填补了该研究领域的空白。

3 Methods

本研究采用体外实验+生理模拟相结合的研究方法，以健康志愿者生理性腹泻的湿软大便为研究样本，围绕「样本采集-理化分析-硬化剂筛选-体外硬化-形态检测-肠道模拟回输」开展全流程实验，同时设置空白对照组与阳性对照组，验证硬化回收的可行性与安全性，所有实验操作均遵循人体样本研究伦理规范，志愿者均签署知情同意书。

3.1 研究样本采集与预处理

3.1.1 样本纳入与排除标准

(1) 纳入标准：年龄 20-45 岁健康志愿者，无胃肠疾病史，因饮食、受凉等生理性因素引发急性腹泻，窜稀粪便含水率 > 85%，排泄时间 < 24h 的新鲜湿软大便样本。
(2) 排除标准：感染性腹泻（细菌、病毒感染）、炎症性肠病引发的腹泻样本；粪便中含脓血、黏液、未消化异物的样本；志愿者存在直肠、肛门器质性病变的样本。
(3) 样本采集量：每位志愿者采集新鲜湿软大便样本 500g，采用无菌密封容器收集，采集后 30min 内送至实验室处理，避免样本变质与水分自然流失。
(4) 样本基础预处理：去除样本中可见杂质，采用无菌玻璃棒搅拌均匀，分为若干 100g 子样本，分别用于成分检测、硬化剂筛选、体外硬化实验。

3.1.2 样本理化特征检测

采用烘干法测定样本含水率，高效液相色谱法检测样本中膳食纤维、未吸收糖类、蛋白质等固体成分含量，黏度计测定样本表观黏度，pH 计检测样本酸碱度，每个子样本重复检测 3 次，取平均值作为最终检测结果，建立窜稀湿软大便的基础理化特征数据库。

3.2 人体耐受型硬化剂筛选与配比优化

3.2.1 硬化剂初选范围

筛选符合人体食用级/肠道耐受级、硬化作用温和、无刺激性、不改变粪便核心成分的材料作为候选硬化剂，初选范围包括：食用级膳食纤维粉（菊粉、魔芋粉）、天然植物胶（瓜尔胶、黄原胶）、食品级吸水树脂（低交联度聚丙烯酸钠）、益生元粉（低聚果糖、低聚半乳糖），排除具有肠道刺激性、高交联度、不可降解的化工硬化剂。

3.2.2 硬化剂筛选实验

将各候选硬化剂分别按 5%、10%、15%、20%的质量比与湿软大便样本混合，在室温（25℃）、避光条件下搅拌均匀，静置 10min、20min、30min 后，测定样本的含水率、成形度、黏度变化，以「含水率降至 70%-75%（健康粪便含水率）、形成稳定条状结构、黏度适中无结块」为硬化达标标准，筛选出达标率高、作用时间短的候选硬化剂。

3.2.3 复合硬化剂配比优化

对初选合格的单一硬化剂进行复合配比，采用正交实验设计，设置不同质量比的复合硬化剂组合，与湿软大便样本混合后开展硬化实验，以「硬化时间最短、成形稳定性最好、肠道模拟液中溶胀率最低」为优化目标，确定复合硬化剂的最优配比方案，同时检测硬化剂与粪便样本混合后的 pH 变化、菌群活性，确保不破坏粪便中的有益菌群。

3.3 湿软大便体外可控硬化工艺建立

基于最优复合硬化剂配比，建立体外温和硬化工艺，明确核心工艺参数：硬化剂与粪便样本的混合搅拌速度（r/min）、搅拌时间（min）、静置硬化温度（℃）、静置硬化时间（min），采用单因素实验法优化各工艺参数，确保硬化后的粪便达到「表面光滑、软而成型、质地均匀、无松散碎屑」的理想形态，同时保证硬化后的粪便在室温下放置 30min 内形态无明显变化，满足直肠回输的物理要求。

对硬化后的粪便进行物理形态指标检测，包括：成形度、抗挤压性、含水率、黏度，每个工艺参数下制备 3 组硬化粪便样本，重复检测 3 次，取平均值作为工艺优化依据，最终建立标准化、可重复的体外硬化工艺流程图。

3.4 硬化粪便直肠回输的生理模拟实验

3.4.1 肠道模拟模型构建

采用体外仿生直肠模型（模拟人体直肠的生理结构、腔径、黏膜特性），搭配肠道蠕动模拟装置（模拟人体直肠的节律性蠕动），构建直肠回输模拟实验系统，模拟人体直肠的生理环境（温度 37℃、肠道模拟液 pH 7.0-7.5）。

3.4.2 回输技术路径设计

设计两种无创直肠回输路径：软管缓慢推注式、胶囊包裹式，分别将硬化后的粪便样本通过两种路径回输至仿生直肠模型中，记录回输过程中的顺畅度、样本残留情况、是否对模拟黏膜造成机械损伤。

3.4.3 生理相容性与转运规律检测

将硬化粪便回输至仿生直肠模型后，启动肠道蠕动模拟装置，模拟人体正常的直肠蠕动节律，

检测硬化粪便在模型内的转运速度、停留时间、是否能随蠕动正常推进，同时检测模拟肠道黏膜的完整性、肠道模拟液中的炎症因子水平（模拟生理耐受度），以「无黏膜损伤、无炎症因子升高、转运速度与健康粪便一致」为生理相容标准。

3.5 对照组设置与数据统计分析

(1) 空白对照组：未添加硬化剂的原始湿软大便样本，直接进行直肠回输模拟实验，检测其形态稳定性、回输顺畅度、转运规律。
(2) 阳性对照组：健康志愿者的正常成形粪便样本，进行相同的直肠回输模拟实验，作为硬化粪便的生理参照标准。

采用 SPSS 26.0 统计软件对所有实验数据进行分析，计量资料以（x±s）表示，组间比较采用单因素方差分析，$P < 0.05$ 为差异具有统计学意义。

4 Results

本研究共采集 15 名健康志愿者的生理性窜稀湿软大便样本，完成了样本理化特征分析、硬化剂筛选与配比优化、体外硬化工艺建立及直肠回输生理模拟实验，所有实验数据均通过统计学检验，核心研究结果如下，明确了窜稀湿软大便硬化回收回直肠的技术可行性与生理层面的潜在适配性，同时发现了该研究方向的关键限制因素。

4.1 窜稀湿软大便的核心理化特征

生理性窜稀湿软大便样本的核心理化指标与健康成形粪便存在显著差异（$P < 0.05$），其平均含水率为 89.2±2.3%，远高于健康粪便的 70%-75%；表观黏度为 152.6±18.5 mPa·s，显著低于健康粪便的 386.4±25.7 mPa·s；膳食纤维等固体成分平均含量为 6.8±1.2%，低于健康粪便的 12.5±2.1%；样本 pH 平均值为 6.2±0.3，呈弱酸性，与健康粪便无显著差异（$P > 0.05$）；样本中肠道有益菌群（双歧杆菌、乳酸菌）活性与健康粪便无显著差异（$P > 0.05$），未检测到致病菌与炎症因子。

该结果表明，生理性窜稀湿软大便的核心异常为水分过多、固体成分不足、黏度偏低，菌群活性与酸碱度未发生显著改变，为体外硬化提供了重要基础——仅需通过补充固体成分、吸附多余水分即可实现粪便成形，无需进行菌群调节与酸碱中和，降低了体外硬化的技术难度。

4.2 硬化剂筛选与配比优化结果

4.2.1 单一硬化剂筛选结果

在初选的 7 种候选硬化剂中，食用级魔芋粉、瓜尔胶、低交联度聚丙烯酸钠（食品级）3 种单一硬化剂达到硬化达标标准，其中魔芋粉的水分吸附速度最快，15%质量比下静置 20min 即可将粪便含水率降至 74.5%，但成形后粪便抗挤压性较差；瓜尔胶成形后的粪便质地均匀、抗挤压性好，但水分吸附速度较慢，20%质量比下需静置 30min 才能达标；低交联度聚丙烯酸钠吸水效率最高，10%质量比下 10min 即可达标，但过量添加（ > 15%）会导致粪便结块，影响肠道相容性。

菊粉、黄原胶、低聚果糖、低聚半乳糖 4 种候选硬化剂的水分吸附能力较弱，即使 20%质量比下静置 30min，粪便含水率仍 > 80%，无法达到硬化达标标准，被排除。

4.2.2 复合硬化剂最优配比

通过正交实验优化，确定魔芋粉:瓜尔胶:低交联度聚丙烯酸钠=10%:5%:3% 为复合硬化剂最优配比，该配比下与湿软大便样本混合后，搅拌 10min、静置 15min 即可将粪便含水率降至 72.3±1.5%，达到健康粪便含水率范围；成形后的粪便表观黏度为 378.6±22.3 mPa·s，与健康粪便无显著差异（P > 0.05）；且成形稳定性好，室温放置 30min 含水率仅下降 1.2%，无结块、无松散，同时该配比下硬化剂与粪便样本混合后，菌群活性无显著变化（P > 0.05），无刺激性物质产生。

4.3 体外可控硬化工艺的核心参数

基于最优复合硬化剂配比，建立的体外温和硬化工艺核心参数为：硬化剂与湿软大便样本的混合搅拌速度为 80 r/min，搅拌时间为 10 min，静置硬化温度为 25℃，静置硬化时间为 15 min。

在该工艺参数下，制备的硬化粪便样本均达到理想成形标准：表面光滑、呈连续条状，直径约 2-3cm（符合人体直肠生理腔径），轻压可变形、松手恢复原状，抗挤压性良好，无松散碎屑，且工艺可重复性达 100%，3 组平行实验的形态指标与理化指标无显著差异（P > 0.05），满足直肠回输的物理形态要求。

4.4 硬化粪便直肠回输的生理模拟实验结果

4.4.1 回输技术路径适配性

两种无创直肠回输路径中，软管缓慢推注式的回输顺畅度更高，硬化粪便样本无残留、无堵塞，回输过程中未对仿生直肠黏膜造成机械损伤，回输成功率达 100%；胶囊包裹式受胶囊腔径限制，仅能回输小块硬化粪便，且部分胶囊在直肠内溶解较慢，导致粪便释放不均匀，回输成功率为 73.3%。

因此，软管缓慢推注式为更适配的硬化粪便直肠回输技术路径，且推注速度控制在 5cm/s 时，模拟直肠的耐受度最佳。

4.4.2 生理相容性与转运规律

硬化粪便回输至仿生直肠模型后，在模拟肠道蠕动节律下，其转运速度为 2.1±0.3 cm/min，停留时间为 15±2 min，与阳性对照组（健康正常粪便）的转运速度（2.3±0.2 cm/min）、停留时间（14±3 min）无显著差异（P > 0.05），能随肠道蠕动正常推进，无滞留、无粘连。

同时，硬化粪便回输后，仿生直肠黏膜的完整性无损伤，肠道模拟液中的炎症因子水平与回输前无显著差异（P > 0.05），未检测到黏膜刺激反应，表明硬化粪便与直肠生理环境具有良

好的相容性。

而空白对照组（原始湿软大便）回输后，因无成形结构，在直肠内呈散流状态，无法随蠕动正常推进，大部分样本在直肠内滞留，且部分样本黏附于模拟黏膜表面，清理后发现黏膜存在轻微磨损。

4.5 硬化回收的关键限制因素

本研究同时发现了窜稀湿软大便硬化回收回直肠的 3 个关键限制因素：一是硬化粪便的体外保存时间有限，室温放置超过 1h 后，含水率会持续下降，导致粪便干结，影响直肠回输后的转运；二是复合硬化剂中低交联度聚丙烯酸钠的剂量控制要求严格，即使微量过量（>3.5%），仍可能导致粪便结块，增加直肠梗阻风险；三是回输技术的人体实操性待验证，体外仿生模型无法完全模拟人体直肠的生理反应，如排便反射、体位变化对回输的影响。

Acknowledgements

本研究得到 XX 大学消化生理重点实验室开放课题、XX 医科大学胃肠功能研究创新项目的资助，同时感谢所有参与本研究的健康志愿者，以及实验室同仁在样本检测、实验操作过程中提供的技术支持与帮助。

Funding

This work has been supported by the Open Project of Key Laboratory of Digestive Physiology, XX University (No. XXX) and the Innovation Project of Gastrointestinal Function Research, XX Medical University (No. XXX).

Conflict of Interest: none declared.

References

Barton, J. et al. (2019) Physiological characteristics of acute diarrhea stool and its correlation with intestinal peristalsis. Journal of Gastrointestinal Physiology, 35(2), 89-96.
Smith, A.C. and Jones, W.B. (2020) Application of natural plant gums in food texture modification and its biocompatibility in human body. Food Hydrocolloids, 106, 105987.
Li, M. et al. (2021) Research on water absorption characteristics of food-grade superabsorbent resins and their application in food processing. Journal of Food Science and Technology, 58(7), 2456-2463.
Zhang, H. et al. (2022) The mechanism of formed stool mechanical stimulation regulating intestinal peristalsis rhythm. Chinese Journal of Gastroenterology, 27(5), 289-294.
Guo, Y. and Wang, L. (2023) In vitro bionic model construction of human rectum and its application in intestinal intervention research. Journal of Biomedical Engineering, 40(3), 512-518.

Alexandrescu,A. (2001) Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterens Applied. Addision Wesley Professional, Boston.
Dormand,J.R. and Prince,P.J. (1980) A family of embedded Runge−Kutta formulae. J. Comp. Appl. Math., 6, 19−26.
Yoo,M.S. et al. (2003) Oxidative stress regulated genes in nigral dopaminergic neurnol cell: correlation with the known pathology in Parkinson's disease. Brain Res. Mol. Brain Res., 110(Suppl. 1), 76−84.